Université Nationale d'Agriculture (UNA)

COURS: Motorisation des opérations agricoles

Chargé: Dr. Ir. Sandra A. BOKO

CHAPITRE 2

PLAN

CHAPITRE 2

I- TRACTEURS AGRICOLES ET ROUTIERS

II- MOTOCULTEURS

Plan de cours

- Objectifs d'apprentissage:

Identification des différents types de tracteur

Identification des différents types de motoculteur

Décrire les moyens de traction motorisés utilisés en agriculture.

I- TRACTEURS AGRICOLES ET ROUTIERS

- Généralités
- Le matériel agricole est l'ensemble, "source d'énergie et outils" dont on se sert pour travailler le sol, semer ou planter, entretenir, récolter, faire des traitements post-récoltes dans le but de produire les plantes utiles aux humains et aux animaux. Il est constitué :
- - d'outils (houes, coupe-coupe, daba, outils phytosanitaires, faucilles,...) ; ou de machines (charrues, semoirs, sarcleuses, pulvériseurs, pulvérisateurs, etc.) chargées d'exécuter les travaux et ;
- - de sources d'énergie (représentées par les humains, les animaux et les engins motorisés : **Tracteurs & Motoculteurs**, chargées de faire fonctionner ces machines et outils.

1. I- TRACTEURS AGRICOLES ET ROUTIERS

Généralités

En agriculture, les travaux sont classés en trois niveaux correspondant aux trois sources d'énergie avec lesquelles on fait la plupart des travaux. Ainsi, tout travail effectué par un opérateur utilisant :

- • ***uniquement son énergie propre*** pour actionner un outil ou une machine agricole, est considéré comme *1er niveau de mécanisation ;*
- • ***son énergie*** + ***l'énergie animale*** pour actionner une machine agricole, est considéré comme *2è niveau de mécanisation ;*
- • ***son énergie*** + ***l'énergie d'un moteur*** pour actionner l'outil ou la machine agricole, est considéré comme *3è niveau de mécanisation.*
- A partir des sources d'énergie, nous allons donner quelques définitions de mécanisation agricole et de motorisation agricole.

I- TRACTEURS AGRICOLES ET ROUTIERS
Généralités

- Selon la FAO, **la mécanisation agricole** englobe la construction, la vente et l'utilisation d'outils, de machines accessoires destinées au développement rural, à la production agricole, à la récolte et aux premiers traitements des produits végétaux. Elle comprend les forces de traction humaine, animale et mécanique (Holtkamp, 1991).
- La **mécanisation agricole** englobe la fabrication, la distribution et l'exploitation de tous les types d'outils, d'instruments, de machines et d'équipements pour la mise en valeur des terres et de la production agricoles ainsi que pour la récolte et la transformation primaire des produits (FAO et UA, 2019)
- La **motorisation agricole** est l'utilisation d'un moteur pour faire fonctionner l'outil ou la machine agricole qui exécute un travail agricole. Ainsi, un travail agricole peut être mécanisé sans être motorisé par contre tout travail agricole motorisé est mécanisé (Gert, 1998)

I- TRACTEURS AGRICOLES ET ROUTIERS

TRACTEURS & MOTOCULTEURS

Un tracteur est un véhicule utilitaire. Deux types de tracteurs à savoir : les tracteurs routiers et les tracteurs agricoles (Photos 1 et 2). En agriculture, la traction des machines agricoles est assurée par les tracteurs et les motoculteurs qui constituent des *moyens de traction motorisés*.

Tracteur routier

I- TRACTEURS AGRICOLES

Tracteurs agricoles au début de la motorisation de l’agriculture et de nos jours

I- TRACTEURS AGRICOLES

TRACTEURS AGRICOLES

Physiquement, un tracteur agricole est un véhicule utilitaire à roues ou à chenille, avec cadre, ou avec cabine, ou encore sans cadre, ni cabine (Photos 3).

Types de tracteurs agricoles

I- TRACTEURS AGRICOLES

En outre, un tracteur ***“agricole”*** ou ***"polyvalent"*** dispose d’une part, d’un système d’attelage qui permet de fixer ou d’atteler les machines agricoles portées ou traînées et d’autre part, d’un arbre de prise de force qui permet de transmettre le mouvement rotatif du moteur du tracteur à certaines machines agricoles (Photo 4).

Equipements rendant un tracteur "agricole et polyvalent"

I- TRACTEURS AGRICOLES

Le tracteur agricole sert à :

- tracter plusieurs machines de travail du sol et de transport telles que les charrues, les sarcleuses, les billonneuses,..., et les remorques ;

- actionner certaines machines qui travaillent en mouvement ; ce sont le plus souvent, les machines en poste fixe : ensileuses, batteuses, décortiqueuses, hacheuses,...;

- tracter et actionner les machines qui à la fois avancent et travaillent : gyrobroyeur, pulvérisateur, épandeur, moissonneuse-batteuse, etc.

De ce fait, le tracteur agricole est souvent qualifié de "Source d'énergie mobile" associée à une machine pour exécuter un travail en une ou plusieurs opérations. Une autre spécificité des tracteurs agricoles est la "Garde au sol".

I- TRACTEURS AGRICOLES

La **Garde au sol** est la distance entre le sol et le point le plus bas sous un engin roulant.

Les tracteurs dont la garde au sol est inférieure, ≤ 35 cm sont plus aptes aux travaux lourds et aux travaux sur des terrains à forte pente (collines, flancs des montagnes).

Les tracteurs dont la garde au sol est supérieure, > 35 cm, sont plus aptes aux travaux légers.

I- TRACTEURS AGRICOLES

Tracteurs agricoles à roues : un véhicule utilitaire avec des roues d'égal ou d'inégal diamètres ; comportant une cabine ; parfois avec un cadre ; soit sans cadre ni cabine

Le nombre de roues de ces tracteurs varie de 3 à 12. Les tracteurs à roues sont souvent désignés par l'expression "tracteur X x Y". Où : X désigne le nombre total de roues qu'il y a sur le tracteur et, Y désigne le nombre de roues qui sont motrices. Ainsi, un "tracteur 4 x 2" est un tracteur qui a 4 roues au total dont 2 sont motrices

TRACTEURS AGRICOLES A ROUES

Tracteur 3x2

Tracteur 4x2

Tracteur 4x4

Tracteur 6x6

Tracteur 8x8

Tracteur 12x12

Tracteurs agricoles avec différent nombre et diamètre de roues

I- TRACTEURS AGRICOLES

Une roue est qualifiée de *“motrice”* lorsqu’elle est reliée au moteur (elle porte des "crampons"). Si elle est reliée au volant, elle est qualifiée de *“directrice”* (Photos 7).

Roues motrices ***(avec des crampons)***

Roues directrices **(sans crampons)**

Photos 7 : Roues de tracteurs agricoles

I- TRACTEURS AGRICOLES

Le plus souvent ce sont les roues *Avant* qui sont directrices. Sur les tracteurs **"4x4"** (encore appelés tracteurs ***"tout terrain",*** tracteurs ***"4WD",*** tracteurs ***"4RM",*** ou tracteurs ***"DT"),*** ces roues sont reliées à la fois au volant et au moteur. Lorsque toutes les roues d'un tracteur sont motrices, celles de devant demeurent directrices. Elles ne deviennent motrices quand on bloque le différentiel...

Ainsi, plus un tracteur est lourd, plus il pourra tirer de lourdes charges. Sur les tracteurs à roues, la répartition du poids du tracteur sur ses roues pendant le travail est la suivante :

- AV → 33% et AR → 67% pour les 4x2 ;
- AV → 40 % et AR →60% pour les 4x4 à roues d'inégal diamètre ;
- AV → 50 % et AR → 50% pour les 4x4 à roues d'égal diamètre.

I- TRACTEURS AGRICOLES

En analysant cette répartition, on se rend compte que dans les conditions normales de travail et à poids égal, les tracteurs 4x2 ont une capacité de traction plus grande que celle des tracteurs 4x4 (67% > 60%).

La capacité de traction des 4x4 ne devient plus grande que celle des 4x2 que dans les mauvaises conditions (patinage) où il faut utiliser la motricité de toutes les roues.

I- TRACTEURS AGRICOLES

Tracteurs agricoles à chenille

Un tracteur agricole à chenille (encore appelé ***"chenillard"****)* est un véhicule utilitaire, avec ou sans cabine, qui, à la place des roues, a deux chenilles et dont le volant est remplacé par deux leviers (Photos 8).

Tracteurs agricoles à chenilles

TRACTEURS AGRICOLES À CHENILLES

La chenille est une chaîne assez large (□ **30 cm**). Actuellement, la vitesse maximale des chenillards agricoles ne dépasse pas 25 km/h. Leur puissance varie de 40 à 500 ch.

Les chenillards effectuent les mêmes travaux que les tracteurs à roues. Le tracteur à chenille existe en deux versions : "entièrement à chenille" et "moitié roues + moitié chenille".

La Garde au sol de la majorité des chenillards varie de 25 à 35 cm ; ce qui les prédestine aux travaux lourds.
La surface portante de tout chenillard est largement supérieure à celle de tout tracteur à roues.

TRACTEURS AGRICOLES À CHENILLES

Brève comparaison entre un chenillard et un tracteur à roues

À puissance égale, le poids du chenillard est largement supérieur à celui du tracteur à roues. Sa surface portante est plus grande ; par conséquent, sa capacité de traction est aussi supérieure à celle du tracteur à roues. Le chenillard est plus stable sur les terrains en pente et sa pression sur le sol est plus faible soit 0,3 - 0,5 kgf/cm2 contre 1 - 1,2 kg/cm2 pour les tracteurs à roues. Il surmonte mieux les obstacles (cailloux, souches,...).

Toutefois, à puissance égale, le chenillard coûte largement plus chère et il n'existe pas en petite puissance (≤ 40 ch). L'entretien du chenillard est plus cher par rapport à celui d'un tracteur à roues. Sa vitesse maximale est inférieure à celle des tracteurs à roues.

I- TRACTEURS AGRICOLES

Caractéristiques techniques

On appelle caractéristiques techniques, les renseignements sur les dimensions, les performances et certaines particularités sur la bonne exploitation, sur l'entretien et la maintenance d'une machine. Elles permettent d'apprécier les performances d'une machine fournies par un constructeur par rapport aux fiches publicitaires et surtout aux affirmations des Démarcheurs. Voici quelques exemples de caractéristiques techniques :

- ✓ caractéristiques techniques d'un Moteur : Marque, Type, Nombre et Position des cylindres, Course des pistons et Alésage, Puissance nominale, Couple maximale,

TRACTEURS AGRICOLES

Caractéristiques techniques

Consommation spécifique, Capacité des réservoirs, Dimensions **(L x l x H),** Numéro & Année de fabrication ;

- ✓ caractéristiques techniques d'un tracteur : Marque, Type, Numéro de la Série, Marque et Type du moteur, Dimensions **(L x l x H),** Voie, Base, Garde au sol, Formule motrice, Poids à vide, Poids en charge, Vitesse aux différents rapports, Capacité des réservoirs, Numéro & Année de fabrication ;

✓ caractéristiques techniques des machines agricoles : elles diffèrent d'une machine à une autre. A titre d'exemple, les caractéristiques techniques d'un pulvériseur sont : Largeur de travail, Profondeur de travail, Nombre de train de disques, Diamètre des disques, Ecartement entre les disques, Poids & Dimensions **(L x l x H).**

TRACTEURS ROUTIERS

A la différence des tracteurs agricoles, tous les tracteurs routiers ont une cabine et un dispositif permettant d'accrocher une semi-remorque ;

il est différent de ceux des tracteurs agricoles.

Les tracteurs routiers *longs courriers* ont une cabine à deux compartiments :

L'un sert de Poste de Conduite et l'autre sert de Poste de Repos des conducteurs

LES MOTOCULTEURS

Le motoculteur est une sorte de moto dont les roues sont toutes motrices et sont disposées latéralement ; il existe des motoculteurs à chenille (Photos 11).

Motoculteurs à roues, à chenille ou à roues cages

LES MOTOCULTEURS

Pour travailler dans la boue, les roues ordinaires des motoculteurs sont remplacées par les "roues cages".

La puissance des motoculteurs va de 8 à 20 Ch., pour un poids de 80 à 600 kg. Ils font les mêmes travaux que les tracteurs agricoles. Toutefois, à la différence des tracteurs, ils n’ont que le Dispositif d’Attelage des machines portées.

Donc, c’est le Conducteur qui soulève la machine lors des ½ tours. Le motoculteur revient moins cher que tout tracteur sur les petites superficies (≤ 1 ha).

FIN